



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

PINTURA, REVESTIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

Rev 1.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Estándar: N3i Obras Integrales

En N3i entendemos que la pintura no es solo estética, es la primera línea de defensa de la estructura. Esta guía establece las reglas innegociables para preparación de muros, cálculos de materiales y correcta impermeabilización de techos ante los climas severos de Bahía Blanca y la zona sur.

[01] PREPARACIÓN DE SUPERFICIES (REGLA DEL 80/20)

El 80% del éxito es la preparación

- **Limpieza:** Toda pared debe estar libre de polvo, grasa o partes flojas. Pasar espátula de acero y cepillo de cerdas duras.
- **Fijador / Sellador: Obligatorio** en paredes nuevas o entizadas. El fijador al aguarrás penetra más; el fijador al agua es para interiores limpios. **NUNCA** pintar directo sobre enduido sin fijador (chupa la pintura y se descascara).

Reparación de Grietas

- Abrir la grieta en forma de "V" con espátula o amoladora.
- Limpiar polvo e imprimir con fijador.
- Rellenar con sellador poliuretánico (ej. Sikaflex) o masilla elástica. El enduido común se vuelve a rajar con el movimiento estructural.

[02] CÁLCULO DE MATERIALES Y RENDIMIENTO

No se compra "a ojo". Evitamos faltantes en medio de la obra o sobrantes que encarecen el presupuesto del cliente.

Fórmula N3i: (Metros Lineales de Pared x Altura) - (Metros de Puertas y Ventanas) = **Metros Cuadrados Reales (m²).**

Tipo de Pintura	Rendimiento Promedio (Por Litro / Por Mano)	Capas Mínimas Exigidas N3i
Látex Interior / Exterior	10 a 12 m² por litro.	2 a 3 manos.
Esmalte Sintético / 3 en 1	12 a 15 m² por litro.	2 manos.
Membrana Líquida (Techos)	1 kg por m² (Trabajo terminado).	Mínimo 3 manos cruzadas.

[03] MADERAS Y METALES: SINTÉTICOS Y 3 EN 1

Maderas (Barnices vs. Lasures)

- **Barniz:** Crea una película rígida superficial. Ideal para interiores. En exterior, con el sol, se ampolla y descascara.
- **Lasur (Tipo Cetol):** Impregna la madera a poro abierto. No hace película, deja respirar a la madera y la acompaña en su dilatación. **Estándar N3i para maderas en exterior o techos.** Aplicar 3 manos pura.

Metales y Herrería (3 en 1)

- **El Esmalte 3 en 1:** (Convertidor, Antióxido y Esmalte). Ideal para herrería rápida.
- **Regla de oro:** Si el óxido está suelto, hay que cepillar o lijar hasta llegar a metal firme. El convertidor neutraliza el óxido fijo, no hace magia con el óxido escamado.
- Diluir con aguarrás de buena calidad, no con thinner (arruina el brillo).

[04] IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS (MEMBRANA LÍQUIDA)

En techos de losa, el agua no perdona. El esquema N3i para impermeabilizaciones transitables o no transitables es estricto:

1. **Lavado Hidrocinético:** Pasar hidrolavadora a presión. Sacar todo resto de verdín, moho o membrana asfáltica vieja desprendida. Si hay hongos, lavar con lavandina diluida. Dejar secar 48hs.
2. **Imprimación (La base):** La primera mano se aplica diluida con un **20% a 30% de agua**. Esto asegura que la membrana penetre en los poros de la losa y se ancle firmemente.
3. **Uso de Venda (Manta Geotextil / Fibra de Vidrio):**
¿Cuándo aplicarla? En grietas, fisuras, uniones de losa con muretes (carga), embudos de desagüe o juntas de dilatación.
¿Cómo aplicarla? Pintar la zona pura, asentar la venda sin dejar arrugas, y pintar inmediatamente por encima (hacer un "sándwich" de pintura-venda-pintura).
4. **Manos de Terminación:** Dar 2 a 3 manos de membrana líquida pura. **Manos cruzadas:** Si la primera se dio de Norte a Sur, la segunda se da de Este a Oeste. Esto teje las fibras acrílicas y sella microfisuras.

Aviso: Nunca aplicar membrana líquida si hay pronóstico de lluvia en las próximas 48 horas, ni bajo el sol directo de las 2 de la tarde en pleno verano (hierve el material y se ampolla).

[05] TROUBLESHOOTING DE CAMPO (PATOLOGÍAS)

Problema / Falla	Diagnóstico N3i	Solución Standard
La pintura nueva se descascara al pasar el rodillo.	Se pintó sobre enduido suelto o pintura vieja entizada sin aplicar fijador al aguarrás previamente.	Rasquetear toda la zona floja. Aplicar sellador fijador. Volver a masillar, fijar y repintar.
Burbujas / Ampollas en la pared.	Humedad retenida en el muro intentando salir, o se pintó sobre superficie muy caliente al sol.	No pintar hasta solucionar la filtración de origen (caño roto, capilaridad). Rasquetear y dejar secar el muro.
Membrana líquida se despega como una alfombra.	Falta de imprimación inicial (primera mano diluida) o se aplicó sobre losa con mucho polvo/verdín.	Cortar todo lo suelto, hidrolavar a fondo, aplicar primera mano muy diluida para generar puente de adherencia.
Manchas amarillas que traspasan la pintura blanca.	Son manchas de humo, hollín, nicotina o humedad vieja sangrando a través del látex.	Pintar la mancha con pintura sintética mate o fondo bloqueador. Dejar secar y luego aplicar látex encima.

N3i Engineering & Maintenance — División Arquitectura, Pintura y Revestimientos

Pintura Industrial y Civil • Impermeabilizaciones (Poliuretano/Acrílico) • Tratamiento de Humedades

Ing. Fabio Gullacci | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires